PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

"EQUAZIONI DIFFERENZIALI DI ORDINE SUPERIORE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI DEL SECONDO ORDINE ---------- 3

1.1. PRIME DEFINIZIONI ---------- 3
1.2. EQUAZIONI A COEFFICIENTI COSTANTI ---------- 3
1.2.1. PROBLEMA DI CAUCHY ---------- 6
1.3. EQUAZIONI OMOGENEE ---------- 6
1.4. EQUAZIONI NON OMOGENEE DI TIPO PARTICOLARE ---------- 9
1.5. METODO DELLA VARIAZIONE DELLE COSTANTI ---------- 17
1.6. IL MOTO ARMONICO ---------- 19

2 ESEMPI DI EQUAZIONI DI ORDINE SUPERIORE AL SECONDO ---------- 22

BIBLIOGRAFIA ---------- 27

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Equazioni differenziali lineari del secondo ordine

1.1. *Prime definizioni*

DEFINIZIONE: Un'equazione differenziale del secondo ordine è un'equazione in cui compaiono, oltre all'incognita $y(x)$, anche la derivata $y'(x)$ e la derivata seconda $y''(x)$.

1.2. *Equazioni a coefficienti costanti*

DEFINIZIONE: Un'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti costanti è del tipo

$$\boldsymbol{y'' + ay' + by = f(x)}$$

Con a, b costanti e $f(x)$ funzione continua in un dato intervallo.

Le costanti a, b si chiamano **coefficienti** dell'equazione differenziale, mentre la funzione $f(x)$ prende il nome di **termine noto**. L'equazione si dice **omogenea** se $f(x) = 0$, in caso contrario l'equazione si chiama **non –omogenea**.

PEGASO
Università Telematica

DEFINIZIONE: Una funzione $y = y(x)$ è **soluzione** dell'equazione data se è derivabile due volte e se $y(x), y'(x), y''(x)$, soddisfano l'equazione per ogni x appartenente al dato intervallo. L'insieme di tutte le soluzioni dell'equazione prende il nome di **integrale generale**.

Così come accade per le equazioni differenziali del primo ordine, l'insieme delle soluzioni è infinito e dipende da una costante arbitraria.

La più semplice equazione del secondo ordine è l'equazione

$$y'' = 0$$

Equazione del secondo ordine lineare omogenea, con i coefficienti e termine noto nulli. Per la risoluzione dell'equazione si procede ponendo $z(x) = y'$. Allora l'equazione diventa

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$z'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad z(x) = c_1 = costante \Rightarrow y' = c_1 \Rightarrow y = c_1 x + c_2$$

Quindi l'equazione ha infinite soluzioni che dipendono da due parametri, costanti.

OSSERVAZIONE: In generale non si può utilizzare una procedura così semplice per la risoluzione delle equazioni differenziali lineari del secondo ordine.

ESEMPIO: Si consideri l'equazione lineare omogenea

$$y'' + y = 0$$

L'equazione non può essere risolta con due successive integrazioni come nel caso precedente. Si vedrà che una soluzione dell'equazione è la funzione

$$y(x) = \sin x$$

che risolve l'equazione. Infatti:

$$y'(x) = \cos x \ , \qquad y''(x) = -\sin x$$

Allora

$$-\sin x + \sin x = 0$$

Anche la funzione $y(x) = \cos x$ è soluzione dell'equazione data. Più generalmente, si può dire che per ogni scelta di parametri c_1, c_2 sono soluzioni dell'equazioni le funzioni:

$$y(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$$

OSSERVAZIONE: Nell'esempio è chiaro che le soluzioni individuate soddisfano l'equazione data, ma non è chiaro se esauriscono l'insieme delle soluzioni che la soddisfano.

Lo scopo della seguente dispensa è fornire dei criteri per stabilire alcune soluzioni dell'equazione differenziale e soprattutto comprendere se sono tutte quelle possibili.

DEFINIZIONE: Considerata la generica equazione lineare del secondo ordine, si definisce l'operatore $L(y)$ così definito:

$$\boldsymbol{L(y) = y'' + ay' + by}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Mediante l'operatore introdotto, l'equazione può scriversi nella forma:

$$L(y) = f(x)$$

DEFINIZIONE: Si chiama **equazione omogena** associata l'equazione

$$L(y) = 0$$

Vale il seguente teorema, utile ai fini risolutivi :

TEOREMA: Sia $\bar{y}(x)$ è una soluzione dell'equazione differenziale $y'' + ay' + by = f(x)$. Allora ogni altra soluzione $y(x)$ è della forma

$$y(x) = y_0(x) + \bar{y}(x)$$

dove $y_0(x)$ è una soluzione dell'equazione omogenea associata $L(y_0) = 0$.

Dim: Per ipotesi $\bar{y}(x)$ e $y(x)$ sono soluzioni dell'equazione differenziale $L(y) = f(x)$, ovvero $L(y) = L(\bar{y}) = f(x)$ Si pone, quindi,

$$y(x) - \bar{y}(x) = y_0(x)$$

e si dimostra che è soluzione dell'equazione omogenea associata:

$$\begin{aligned} L(y_0) = y_0'' + ay_0' + by_0 &= \big(y(x) - \bar{y}(x)\big)'' + a\big(y(x) - \bar{y}(x)\big)' + b\big(y(x) - \bar{y}(x)\big) \\ &= y''(x) - \bar{y}''(x) + ay'(x) - a\bar{y}'(x) + by(x) - b\bar{y}(x) \\ &= \big(y''(x) + ay'(x) + by(x)\big) - \big(\bar{y}''(x) + a\bar{y}'(x) + b\bar{y}(x)\big) = f(x) - f(x) = 0 \end{aligned}$$

Quindi $L(y_0) = 0$ e y_0 è soluzione dell'equazione omogenea associata.

OSSERVAZIONE: Il teorema dice che per trovare le soluzioni dell'equazione $L(y) = f$ si può procedere come segue:

1. Cercare una soluzione particolare $\bar{y}$ dell'equazione $L(y) = f$;
2. Si cercano tutte le soluzioni $y_0(x)$ dell'equazione omogenea associata;
3. L'integrale generale dell'equazione si ottiene come somma di $y_0(x)$ più $\bar{y}$.

Nei successivi paragrafi si discuteranno i metodi per trovare le soluzioni dei passi 1. e 2..

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.2.1. *Problema di Cauchy*

Analogamente a quanto accade per le equazioni del primo ordine, in questa sezione si vuole formalizzare il **problema di Cauchy,** nel caso delle equazioni differenziali del secondo ordine.

Da quanto osservato negli esempi precedenti, le soluzioni dell'equazione differenziale del secondo ordine dipendono da due parametri costanti, quindi, per trovare un loro specifico valore è necessario imporre due condizioni iniziali. Come condizioni iniziali si richiede che la soluzione assuma un valore y_0 in un dato punto x_0 e che la sua derivata assuma un valore y_1:

Problema di Cauchy: La risoluzione del problema consiste nel cercare una funzione $y(x)$, nell'intervallo dove la f è continua, che soddisfi le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} L(y) = y'' + ay' + by = f(x) \\ y(x_0) = y_0; \quad y'(x_0) = y_1 \end{cases} \qquad (*)$$

TEOREMA: Sia $f(x)$ una funzione continua in un dato intervallo. Siano $y_1(x)$, $y_2(x)$ due soluzioni del problema di Cauchy $(*)$. Allora, $y_1(x) = y_2(x)$, $\forall x$ nell'intervallo dato.

1.3. *Equazioni omogenee*

In questo paragrafo si forniscono dei metodi per la risoluzioni delle equazioni differenziali lineari omogenee del secondo ordine

$$L(y) = y'' + ay' + by = 0$$

con a, b costanti.

L'intervallo in cui è necessario ricercare la soluzione $y(x)$ è tutto l'insieme dei numeri reali in quanto la funzione $f(x) \equiv 0$ è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Negli esempi esposti nei precedenti paragrafi, si evince che le soluzioni di un'equazione omogenea sono del tipo $y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, con $y_1(x), y_2(x)$ soluzione dell'equazione e c_1, c_2 parametri arbitrari. Vale, quindi la seguente proposizione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

PROPOSIZIONE: Se $y_1(x), y_2(x)$ sono tali che $L(y_1(x)) = L(y_2(x)) = 0$, ovvero sono soluzioni dell'equazione lineare omogenea, anche la funzione $y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ è una soluzione dell'equazione lineare omogenea, $\forall c_1, c_2$.

OSSERVAZIONE: La domanda che ci si pone è se le soluzioni del tipo $y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ sono tutte e sole le soluzioni dell'omogenea associata. La risposta è si, come dimostra il seguente teorema:

TEOREMA: Siano $y_1(x), y_2(x)$ due soluzioni dell'equazione lineare omogenea, soddisfacenti per $x = 0$ la condizione

$$\begin{vmatrix} y_1(0) & y_2(0) \\ y_1'(0) & y_2'(0) \end{vmatrix} = y_1(0)y_2'(0) - y_1'(0)y_2(0) \neq 0$$

Allora tutte le soluzioni dell'equazione omogenea $L(y) = 0$ sono del tipo $y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \forall c_1$.

Ci si propone, quindi, di procedere per trovare esplicitamente le soluzioni dell'equazione omogenea. Poiché le soluzioni dell'equazione omogenea del primo ordine con coefficiente costante $y' = ay$ sono del tipo $y = e^{ax}$ ha senso pensare che le soluzioni dell'equazione $L(y) = y'' + ay' + by = 0$ abbiano forma

$$y = e^{\lambda x}$$

con λ parametro da determinare.

Allora se $y = e^{\lambda x}$ è soluzione , risulta

$$y' = \lambda e^{\lambda x}, y'' = \lambda^2 e^{\lambda x},$$

e quindi,

$$L(e^{\lambda x}) = \lambda^2 e^{\lambda x} + a\lambda e^{\lambda x} + be^{\lambda x} = e^{\lambda x}(\lambda^2 + a\lambda + b)$$

L'equazione differenziale $L(e^{\lambda x}) = 0$ è soddisfatta se e solo se λ è soluzione dell'equazione algebrica di II grado

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

che prende il nome di **equazione caratteristica** associata all'equazione differenziale.

Considerato il Δ dell'equazione algebrica associata e indicate con λ_1, λ_2 le due radici dell'equazione (reali e distinte, reali e coincidenti, complesse coniugate) le soluzioni dell'equazione differenziale dipendono dal Δ dell'equazione algebrica e risultano tutte descritte come segue:

$se\ \Delta > 0$	$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$
$se\ \Delta = 0$	$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 x e^{\lambda_1 x}$
$se\ \Delta < 0$	$y(x) = c_1 e^{\alpha x} cos\ \beta x + c_2 e^{\alpha x} sin\ \beta x$

con $\alpha = -\frac{a}{2}, \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$

ESEMPIO: Risolvere l'equazione

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

E' un'equazione differenziale omogenea del secondo ordine. Per trovare l'integrale generale è necessario studiare l'equazione caratteristica:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

L'equazione ha delta: $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ e ammette quindi due radici reali e distinte:

$$\lambda_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} \lambda_1 = 3 \\ \lambda_2 = 2 \end{cases}$$

L'integrale generale sarà:

$$y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{2x}$$

ESEMPIO: Risolvere l'equazione

$$y'' + 2y' + y = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

E' un'equazione differenziale omogenea del secondo ordine. Per trovare l'integrale generale è necessario studiare l'equazione caratteristica:

$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$

L'equazione, essendo il quadrato del binomio $\lambda + 1$ ha delta nullo e ammette una radice doppia uguale a $\lambda_1 = -1$

L'integrale generale sarà:

$y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} = e^{-x}(c_1 + c_2 x)$

ESEMPIO: Risolvere l'equazione

$y'' - 2y' + 5y = 0$

E' un'equazione differenziale omogenea del secondo ordine. Per trovare l'integrale generale è necessario studiare l'equazione caratteristica:

$\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$

L'equazione ha delta: $\Delta = 4 - 20 = 16 < 0$ e non ammette radici reali, allora, si calcolano:

$\alpha = -\frac{a}{2} = 1, \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} = 2$

L'integrale generale sarà:

$y(x) = c_1 e^x cos\ 2x + c_2 e^x sin\ 2x = e^x(c_1 cos\ 2x + c_2 sin\ 2x)$

1.4. *Equazioni non omogenee di tipo particolare*

Nelle sezioni precedenti si è visto che l'integrala generale di un'equazione lineare non omogenea del secondo ordine può essere scritto nella forma $y(x) = y_0(x) + \bar{y}(x)$ con $y_0(x)$ soluzione dell'omogenea associata e $\bar{y}(x)$ soluzione particolare dell'equazione lineare non omogenea. Le soluzioni dell'omogenea associata sono state individuate nel precedente paragrafo. In questo paragrafo ci si propone di fornire dei metodi per la ricerca di soluzioni particolari della non omogenea.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si procederà empiricamente, fornendo degli esempi dai quali si potranno dedurre delle regole generali:

I. **CASO**: *se il termine noto è un polinomio si cerca come soluzione particolare un polinomio dello stessa grado del termine noto, se* $b \neq 0$ *o di grado maggiore di un'unità se* $b = 0$ $(a \neq 0)$ –

ESEMPIO: Si consideri l'equazione lineare non omogenea:

$$y'' + y = x^3 - 2$$

Se si pone

$$\bar{y}(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

Si ha:

$$\bar{y}'(x) = 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1; \quad \bar{y}''(x) = 6a_3x + 2a_2$$

Quindi:

$$y'' + y = 6a_3x + 2a_2 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = a_3x^3 + a_2x^2 + (6a_3 + a_1)x + (2a_2 + a_0)$$

Poiché vale l'uguaglianza

$$y'' + y = x^3 - 2$$

Deve essere

$$a_3x^3 + a_2x^2 + (6a_3 + a_1)x + (2a_2 + a_0) = x^3 - 2$$

Uguagliando componente per componente si ottiene il sistema:

$$\begin{cases} a_3 = 1 \\ a_2 = 0 \\ 6a_3 + a_1 = 0 \\ 2a_2 + a_0 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_3 = 1 \\ a_2 = 0 \\ a_1 = -6 \\ a_0 = -2 \end{cases}$$

La soluzione particolare dell'equazione è

$$\bar{y}(x) = x^3 - 6x - 2$$

S si individuano le soluzioni dell'omogenea associata:

$$y'' + y = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si ottiene l'integrale generale dell'equazione. Il delta dell'equazione caratteristica $\lambda^2 + 1 = 0$ è l'equazione non ammette radici reali perché il delta è negativo. Allora si calcolano

$$\alpha = 0, \beta = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1$$

L'integrale generale dell'omogenea associata sarà:

$$y_0(x) = c_1 cos\, x + c_2 sin\, x$$

Quindi, l'integrale generale dell'equazione non lineare è:

$$y(x) = y_0(x) + \bar{y}(x) = c_1 cos\, x + c_2 sin\, x + x^3 - 6x - 2$$

II. CASO: *Se $f(x)$ è una combinazione lineare delle funzioni seno e coseno, cioè $f(x) = Asinx + Bcosx$ si cerca come soluzione una funzione dello stesso tipo con coefficienti da determinare.*

ESEMPIO: Si consideri l'equazione lineare non omogenea:

$$y'' + y' + 2y = 2cosx$$

Si considera come soluzione particolare la funzione

$$\bar{y}(x) = Asinx + Bcosx$$

Procedendo con le normali derivazioni si ottiene:

$$\bar{y}'(x) = Acosx - Bsinx; \qquad \bar{y}''(x) = -Asinx - Bcosx$$

Che sostituite nell'equazione di partenza danno:

$$\begin{aligned} y'' + y' + 2y &= -Asinx - Bcosx + Acosx - Bsinx + 2Asinx + 2Bcosx \\ &= (A - B)\sin x + (A + B)\cos x \end{aligned}$$

Allora, deve essere:

$$(A - B)\sin x + (A + B)\cos x = 2cosx$$

Si ottiene il sistema

$$\begin{cases} A - B = 0 \\ A + B = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 1 \end{cases}$$

La funzione che soddisfa l'equazione differenziale di partenza è

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\bar{y}(x) = sinx + cosx$$

Per trovare l'integrale generale dell'equazione è necessario trovare l'integrale generale dell'omogenea associata

$$y'' + y' + 2y = 0$$

E', quindi, necessario risolvere l'equazione caratteristica:

$$\lambda^2 + \lambda + 2 = 0$$

Il delta dell'equazione è negativo $\Delta = -7 < 0$, quindi è necessario calcolare

$$\alpha = -\frac{1}{2}, \qquad \beta = \frac{\sqrt{7}}{2} = 1$$

Quindi, l'integrale generale dell'omogenea associata è:

$$y_0(x) = e^{-x/2}\left(c_1 cos\frac{\sqrt{7}}{2}\,x + c_2 sin\frac{\sqrt{7}}{2}\,x\right)$$

E l'equazione data ha integrale generale

$$y(x) = y_0(x) + \bar{y}(x) = e^{-x/2}\left(c_1 cos\frac{\sqrt{7}}{2}\,x + c_2 sin\frac{\sqrt{7}}{2}\,x\right) + sinx + cosx$$

III. CASO: *Se il termine noto è del tipo Ae^{Bx} si cerca una soluzione dello stesso tipo con A coefficiente da determinare e e^{Bx} non è soluzione dell'omogenea associata.*

ESEMPIO: Si consideri l'equazione lineare non omogenea:

$$y'' - 5y' = 3e^{2x}$$

Si considera come soluzione particolare la funzione

$$\bar{y}(x) = Ae^{2x}$$

Procedendo con le normali derivazioni si ottiene:

$$\bar{y}'(x) = 2Ae^{2x}; \qquad \bar{y}''(x) = 4Ae^{2x}$$

Che sostituite nell'equazione di partenza danno:

$$y'' - 5y' = 4Ae^{2x} - 10Ae^{2x} = -6Ae^{2x}$$

Allora, deve essere:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$3e^{2x} = -6Ae^{2x}$$

Si ottiene

$$A = -\frac{1}{2}$$

La funzione che soddisfa l'equazione differenziale di partenza è

$$\bar{y}(x) = -\frac{1}{2}e^{2x}$$

Per trovare l'integrale generale dell'equazione è necessario trovare l'integrale generale dell'omogenea associata

$$y'' - 5y' = 0$$

E', quindi, necessario risolvere l'equazione caratteristica:

$$\lambda^2 - 5\lambda = 0$$

Il delta dell'equazione è positivo e le radici sono:

$$\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = 5$$

Quindi, l'integrale generale dell'omogenea associata è:

$$y_0(x) = c_1 + c_2 e^{5x}$$

E l'equazione data ha integrale generale

$$y(x) = y_0(x) + \bar{y}(x) = c_1 + c_2 e^{5x} - \frac{1}{2}e^{2x}$$

OSSERVAZIONE: Riepilogando quanto appena visto negli esempi, è possibile ricercare una soluzione particolare dell'equazione data dello stesso tipo del termine noto. Si è visto che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$f(x)$	$\bar{y}(x)$
polinomio	Polinomio dello stesso ordine o di ordine maggiore di 1 se $b = 0$
Funzione trigonometrica o combinazione di funzioni trigonometriche	Funzione trigonometrica o combinazione di funzioni trigonometriche
Funzione esponenziale	Funzione esponenziale

Il metodo illustrato può essere generalizzato ed è applicabile a somme e prodotti delle funzioni considerate nei casi precedenti, quindi, nei seguenti casi:

$f(x) = polinomio \cdot (Asinx + Bcosx)$

$f(x) = polinomio \cdot e^{ax}$

$f(x) = Asinax + Bsinbx + Ccosax + Dcosbx$

$f(x) = A\, e^{ax} + B\, e^{bx}$

$f(x) = polinomio \cdot (Asinx + Bcosx)e^{ax}$

PEGASO Università Telematica

ESEMPIO: Risolvere il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'' - y = xe^x \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

L'equazione omogenea associata ha come equazione caratteristica con delta positivo e radici uguali a ± 1. Allora un suo integrale generale è:

$$y_0(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Un integrale particolare dell'equazione lo si ricerca dopo aver osservato che il termine noto è il prodotto di un polinomio di primo grado per un'esponenziale. Inoltre, si osserva che e^x è soluzione dell'omogenea associata. Questo vuol dire che l'integrale particolare sarà del tipo:

$$\bar{y}(x) = xe^x(ax + b)$$

Integrando due volte;

$$\bar{y}'(x) = (e^x + xe^x)(ax + b) + xae^x = e^x[(1 + x)(ax + b) + xa] = e^x[2xa + ax^2 + b + bx]$$

$$\bar{y}''(x) = e^x[2xa + ax^2 + b + bx] + e^x[2a + 2ax + bx] = e^x(4xa + ax^2 + 2a + 2b + bx)$$

Sostituite nell'equazione:

$$e^x(4xa + ax^2 + 2a + b + bx) - xe^x(ax + b) = xe^x$$

$$e^x(4xa + ax^2 + 2a + 2b + bx - ax^2 - bx) = xe^x$$

Da cui si ottiene

$$4xa + 2a + 2b = x$$

e

$$\begin{cases} 4a = 1 \\ 2a + 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} + 2b = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

PEGASO Università Telematica

E l'integrale particolare della non omogenea:

$$\bar{y}(x) = xe^x\left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right)$$

L'integrale generale è:

$$\bar{y}(x) = c_1e^x + c_2e^{-x} + xe^x\left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right)$$

Imponendo le condizioni iniziali si ottiene:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 - c_2 - \frac{1}{4} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{1}{8} \\ c_2 = -\frac{1}{8} \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\bar{y}(x) = \frac{1}{8}e^{x} - \frac{1}{8}e^{-x} + xe^{x}\left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right)$$

ESEMPIO: Si calcoli l'integrale generale dell'equazione lineare non omogenea:

$$y'' - 4y' + 5y = e^{2x}(1 + \cos x) + 5x^2$$

Per determinare una soluzione particolare della non omogenea si applica il principio di sovrapposizione: poiché il termine noto è la somma dei tre termini $e^{2x}, e^{2x}\cos x, 5x^2$, si devono trovare soluzioni le soluzioni particolari delle equazioni $L(y) = e^{2x}, L(y) = e^{2x}\cos x, L(y) = 5x^2$ e poi sommarle. Procediamo alla risoluzione singolarmente

- $L(y) = e^{2x}$

Il termine noto è un'esponenziale. Come prima cosa si verifica che e^{2x} non è soluzione dell'omogenea associata:

$$y(x) = e^{2x} \;\Rightarrow\; y'(x) = 2e^{2x} \Rightarrow\; y''(x) = 4e^{2x}$$

Che sostituite nell'omogenea associata $y'' - 4y' + 5y = 0$

$$4e^{2x} - 8e^{2x} + 5e^{2x} = e^{2x} \neq 0$$

Ovvero l'equazione omogenea associata non è verificata.

Allora una soluzione particolare di $L(y) = e^{2x}$ è del tipo $\bar{y}(x) = ae^{2x}$. Calcolando le derivate prima e seconda:

$$y(x) = ae^{2x} \;\Rightarrow\; y'(x) = 2ae^{2x} \Rightarrow\; y''(x) = 4ae^{2x}$$

E sostituitele nell'equazione $y'' - 4y' + 5y = e^{2x}$, si ottiene

$$4ae^{2x} - 8a + 5ae^{2x} = ae^{2x} = e^{2x} \;\Rightarrow\; a = 1$$

E la soluzione particolare è $\bar{y}(x) = e^{2x}$

- $L(y) = e^{2x}\cos x$

Si osserva che $e^{2x}\cos x$ è soluzione dell'omogenea associata $y'' - 4y' + 5y = 0$ allora si cerca la soluzione particolare del tipo $\bar{y}(x) = xe^{2x}(a\cos x + bsinx)$. Calcolando le derivate e sostituitele nell'equazione $y'' - 4y' + 5y = e^{2x}\cos x$, si ottiene $a = 0\, e\, b = {}^{1}/_{2}$. Ovvero:

$$\bar{y}(x) = xe^{2x}\left({}^{1}/_{2}\sin x\right)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- $L(y) = 5x^2$

Si osserva che $5x^2$ non è soluzione dell'omogenea associata $y'' - 4y' + 5y = 0$, allora si cerca la soluzione particolare del tipo $\bar{y}(x) = ax^2 + bx + c$. Calcolando le derivate e sostituitele nell'equazione $y'' - 4y' + 5y = 5x^2$, si ottiene $a = 1\, e\, b = {}^{8}/_{5},\ b = {}^{22}/_{25}$. Ovvero:

$$\bar{y}(x) = x^2 + {}^{8}/_{5}\,x + {}^{22}/_{25}$$

Si può quindi scrivere l'integrale generale dell'equazione non omogenea:

$$\bar{y}(x) = e^{2x} + xe^{2x}\left({}^{1}/_{2}\sin x\right) + x^2 + {}^{8}/_{5}\,x + {}^{22}/_{25}$$

1.5. *Metodo della variazione delle costanti*

Data un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti del secondo ordine, si considerano due soluzioni $y_1(x)$, $y_2(x)$ dell'equazione omogenea associata.

Per il teorema enunciato nel paragrafo 1.3, le due soluzioni soddisfano la condizione

$$\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \neq 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

L'integrale generale dell'omogenea associata, si ottiene a partire da queste due soluzioni individuate

$$y_0(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \qquad \forall c_1, c_2$$

OSSERVAZIONE: La quantità $y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)$ prende il nome di Wronskiano $W(x)$ di y_1 e y_2 ed è una funzione derivabile:

$$W'(x) = y_1\, y_2'' - y_1''\, y_2$$

Nel presente paragrafo, si intende fornire un metodo per la ricerca di una soluzione particolare dell'equazione non omogenea. Il metodo si chiama della **variazione delle costanti**, in quanto si tratta di far variare in funzione della x le costanti c_1, c_2; ovvero, si ricerca una soluzione particolare del tipo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\bar{y}(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$$

Il seguente teorema fornisce un metodo per stabilire dei vincoli sulle costanti che fanno si che la funzione $\bar{y}(x)$ sia soluzione dell'equazione non omogenea:

TEOREMA: La funzione

$$\bar{y}(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$$

è una soluzione dell'equazione non omogenea $y'' + ay' + by = f(x)$, se le funzioni $c_1(x)$ e $c_2(x)$ sono scelte in modo tale che le loro derivate sono soluzioni del sistema:

$$\begin{cases} c_1'(x)y_1(x) + c_2'(x)y_2(x) = 0 \\ c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

OSSERVAZIONE: Il sistema nelle incognite $c_1'(x), c_2'(x)$ è sicuramente compatibile in quanto il rango della matrice dei coefficienti è non degenere e quindi di rango 2:

$$\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \neq 0$$

Analogamente, anche la matrice completa ha rango due. Per il teorema di Cramer il sistema è risolvibile e ammette un'unica soluzione.

ESEMPIO: Si risolva l'equazione differenziale

$$y'' + y = \frac{1}{\sin x}$$

Come prima cosa si calcola l'integrale generale dell'equazione omogenea associata $y'' + y = 0$. L'equazione caratteristica è:

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

Il delta dell'equazione è negativo e:

$$\alpha = 0, \qquad \beta = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1$$

Quindi l'integrale generale è

$$y_0(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per trovare la soluzione particolare, riferendosi al precedente teorema, si risolve il sistema: $y_1(x) = \cos x$, $y_2(x) = \sin x$

$$\begin{cases} c_1'(x)\cos x + c_2'(x)\sin x = 0 \\ -c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x = \dfrac{1}{\sin x} \end{cases}$$

Il sistema è compatibile e ammette un'unica soluzione ottenibile mediante il teorema di Cramer. Il determinante della matrice dei coefficienti è $\cos^2 + \sin^2 x = 1$, allora,

$$c_1'(x) = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ 1/\sin x & \cos x \end{vmatrix} = -1; \quad c_2'(x) = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ \sin x & 1/\sin x \end{vmatrix} = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Per trovare le due costanti è necessario integrare $c_1'(x), c_2'(x)$

$$c_1(x) = \int -1dx = -x; \quad c_2(x) = \int \tan x\, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x}dx = \int \frac{D(\sin x)}{\sin x}dx = \log|\sin x|$$

Allora, la soluzione particolare è:

$$\bar{y}(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x) = -x\cos x + \log|\sin x|\, \sin x$$

E l'integrale generale è:

$$y(x) = c_1\cos x + c_2\sin x - x\cos x + \log|\sin x|\, \sin x$$

1.6. *Il moto armonico*

Si consideri il moto di una particella di massa m lungo una linea retta. Si indichi con $s(t)$ la posizione della particella in funzione del tempo, le derivate $s'(t), s''(t)$ rappresentano rispettivamente la velocità e l'accelerazione con cui la particella si muove.

Se sulla particella agisce una forza F, secondo la Legge di Newton, che regola il moto, la forza è uguale alla massa della particella per la sua accelerazione:

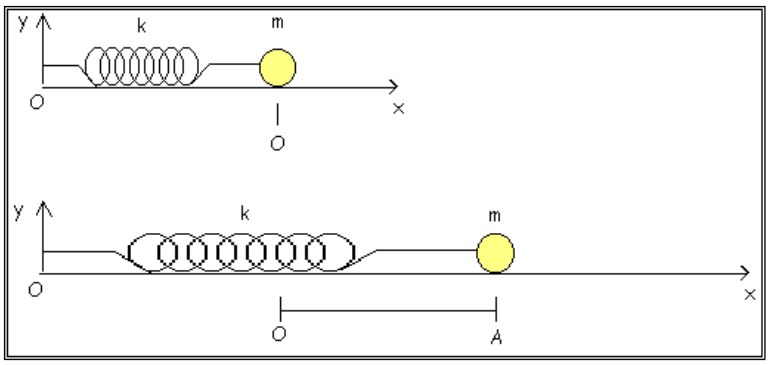
$$F = ms''(t)$$

Si consideri, ad esempio, una corda elastica con estremi fissati e una particella di massa m attaccata nel mezzo della curva. Fissata l'origine O dell'asse s nella posizione di riposo del sistema corda-particella, si sposti la particella dalla posizione di equilibrio. La corda esercita, in questo caso, una

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

forza di richiamo sulla particella, che tende a riportarla nella sua posizione di equilibrio. La forza ha, quindi, segno opposto a quello dello spostamento $s(t)$ e la sua intensità è proporzionale allo spostamento secondo una costante di proporzionalità $k > 0$, allora:

$$F = -ks(t)$$



Dalla legge di Newton, poiché $F = ms''(t)$, si ottiene:

$$-ks(t) = ms''(t) \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{s''(t) + \frac{k}{m}s(t) = 0}$$

Si ottiene un'equazione lineare omogenea del secondo ordine a coefficienti costanti. Per trovare il suo integrale generale si risolve l'equazione caratteristica:

$$\lambda^2 + \frac{k}{m} = 0$$

Poiché $\frac{k}{m} > 0$ (in quanto entrambe le costanti sono positive), l'equazione ha delta negativo e

$$\alpha = 0; \quad \beta = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Allora, l'integrale generale è:

$$s(t) = c_1 \cos\sqrt{\frac{k}{m}}t + c_2 \sin\sqrt{\frac{k}{m}}t$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Interessante, da un punto di vista fisico, è lo studio dell'integrale generale in determinate condizioni iniziali. Ovvero, la risoluzione del Problema di Cauchy. Ad esempio, fisicamente è interessante studiare il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} s''(t) + \dfrac{k}{m}s(t) = 0 \\ s(0) = s_0;\ \ s'(0) = 0 \end{cases}$$

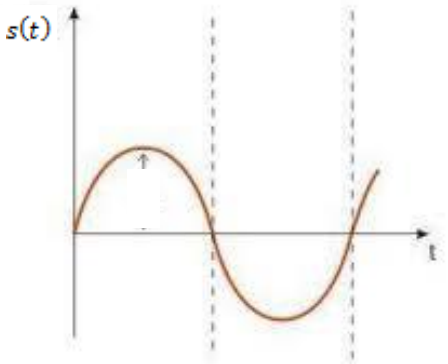
dove si suppone che all'istante $t = 0$, la particella si trova ad una distanza s_0 dal punto di equilibrio. Inoltre, si suppone che la particella ha velocità iniziale nulla.

Si ricava facilmente, che, in questo caso:

$$\begin{cases} s_0 = s(0) = c_1 \cos\sqrt{\dfrac{k}{m}}0 + c_2 \sin\sqrt{\dfrac{k}{m}}0 = c_1 \\ 0 = s(0) = -c_1 \sin\sqrt{\dfrac{k}{m}}0 + c_2 \cos\sqrt{\dfrac{k}{m}}0 = c_2 \end{cases}$$

e la soluzione che soddisfa il problema di Cauchy è:

$$s(t) = s_0 \cos\sqrt{\frac{k}{m}}t$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Esempi di equazioni di ordine superiore al secondo

SOLUZIONE GENERALE DI UN'EQUAZIONE DIFFERENZIALE LINEARE DI ORDINE n A COEFFICIENTI COSTANTI

La soluzione generale dell'equazione

$$a_n y^{(n)}(x) + a_{n-1} y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = f(x)$$

con $a_n \neq 0$ e f una funzioni continue in un certo intervallo I è

$$y(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k y_k(x) + y_\star(x)$$

dove

(1) $\sum_{k=1}^{n} c_k y_k(x)$ è la soluzione generale dell'equazione omogenea con $c_1, c_2, \ldots c_n$ costanti arbitrarie;

(2) $y_\star$ è una soluzione particolare dell'equazione completa.

Per risolvere l'omogenea percorriamo i seguenti passi. Prima si determinano le radici dell'equazione caratteristica. Poi si associa ad ogni radice un insieme di funzioni:

1) ad ogni radice reale α con molteplicità m si associano le m funzioni:
   $e^{\alpha x}, xe^{\alpha x}, \ldots, x^{m-1}e^{\alpha x}$
2) ad ogni coppia di radici complesse coniugate $\alpha \pm i\beta$ con molteplicità m ognuna si associano le $2m$

$e^{\alpha x}\cos\beta x, xe^{\alpha x}\cos\beta x, \ldots, x^{m-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$

$e^{\alpha x}\sin\beta x, xe^{\alpha x}\sin\beta x, \ldots, x^{m-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$

Per determinare una soluzione particolare si descriverà un metodo che vale solo nel caso in cui la funzione termine noto $f(x)$ abbia una forma particolare:

$f(x) = e^{ax}P(x)\,cos(bx)$ oppure $f(x) = e^{ax}P(x)\,sin(bx)$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

In questi casi si cerca una soluzione particolare definita su tutto l'insieme dei numeri reali della forma

$$\bar{y}(x) = x^m e^{ax} \left(Q_1(x)\, cos(bx) + Q_2(x)\, sin(bx)\right)$$

(1) m è la molteplicità di $a + ib$ come radice dell'equazione caratteristica,

(2) $Q_1(x)$ e $Q_2(x)$ sono generici polinomi di grado uguale al grado di P(x).

ESEMPIO: Si risolva l'equazione differenziale:

$$y^{iv} - y''' = 0$$

E' un'equazione omogenea di quarto grado. Per la risoluzione si può procedere in due differenti modi:

I. Metodo:

Si pone $y'' = z(x)$, l'equazione diventa:

$$z'' - z' = 0$$

equazione omogenea a coefficienti costanti di secondo grado. Si può calcolare il delta dell'equazione caratteristica associata:

$$\lambda^2 - \lambda = 0$$

Il delta è positivo e le radici sono 0 e 1. Allora, l'integrale generale è:

$$z(x) = c_1 + c_2 e^x$$

Dalla posizione $y'' = z(x)$ si ottiene:

$$y' = \int (c_1 + c_2 e^x) dx = c_1 x + c_2 e^x + c_3; \qquad y = \int (c_1 x + c_2 e^x + c_3) dx$$
$$= c_1 \frac{x^2}{2} + c_2 e^x + c_3 x + c_4 = k_1 e^x + k_2 x^2 + k_3 x + k_4$$

II. Metodo:

Secondo il metodo riportato in tabella ad ogni radice reale λ con molteplicità m si associano le m funzioni:

$$e^{ax}, xe^{ax}, \dots, x^{m-1} e^{ax}$$

Nel nostro caso, le radici dell'equazione sono

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$\lambda^4 - \lambda^3 = 0 \Leftrightarrow \lambda^3(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 0; \quad \lambda_2 = 1$

La prima radice ha molteplicità 3, mentre la seconda molteplicità 1. Allora, l'integrale generale è:

$k_1 + k_2 x + k_3 x^{3-1} + k_4 e^x = k_1 + k_2 x + k_3 x^2 + k_4 e^x$

$k_4 e^x$ è la soluzione legata alla radice di molteplicità 1.

Si osserva, banalmente, che i due metodi conducono alla stessa soluzione.

ESEMPIO: Si risolva l'equazione differenziale:

$$y''' + 3y'' = 9x$$

anche in questo caso si può procedere in due modi:

I. Metodo:

Si pone $y' = z(x)$, l'equazione diventa:

$z'' + 3z' = 9x$

equazione non omogenea a coefficienti costanti di secondo grado, dove il termine noto è un polinomio di primo grado. Per trovare l'integrale generale si calcola prima l'integrale generale dell'equazione omogenea associata. Si può calcolare il delta dell'equazione caratteristica associata:

$\lambda^2 + 3\lambda = 0$

Il delta è positivo e le radici sono 0 e -3. Allora, l'integrale generale è:

$z_0(x) = c_1 + c_2 e^{-3x}$

Si procede poi con il calcolo della soluzione particolare dell'equazione di II grado. Il termine noto è un polinomio di grado uno. Poiché il termine noto dell'equazione caratteristica è nullo ($b = 0$), si cerca come soluzione particolare una soluzione del tipo $\bar{z}(x) = Ax^2 + Bx$. Derivando due volte:

$\bar{z}'(x) = 2Ax + B; \quad \bar{z}''(x) = 2A$

Sostituendo nell'equazione:

$$2A + 6Ax + 3B = 9x \Rightarrow \begin{cases} 6A = 9 \\ 2A + 3B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 3/2 \\ B = -1 \end{cases}$$

Allora la soluzione particolare è:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$\bar{z}(x) = {}^{3}/_{2}\, x^2 - x$

L'integrale generale è:

$z(x) = c_1 + c_2 e^{-3x} + {}^{3}/_{2}\, x^2 - x$

Dalla posizione $y' = z(x)$ si ottiene l'integrale generale dell'equazione data:

$$y = \int \left(c_1 + c_2 e^{-3x} + {}^{3}/_{2}\, x^2 - x\right) dx = c_1 x - 3c_2 e^{-3x} + \frac{1}{2}x^3 - \frac{x^2}{2} + c_4$$

II. Metodo:

Come prima cosa si ricerca l'integrale generale dell'equazione omogenea associata. Secondo il metodo riportato in tabella ad ogni radice reale λ con molteplicità m si associano le m funzioni:

$e^{\alpha x}, xe^{\alpha x}, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x}$

Le radici dell'equazione sono

$\lambda^3 + 3\lambda^2 = 0 \;\Leftrightarrow\; \lambda^2(\lambda + 3) = 0 \;\Leftrightarrow\; \lambda_1 = 0;\;\; \lambda_2 = -3$

La prima radice ha molteplicità 2, mentre la seconda molteplicità 1. Allora, l'integrale generale è:

$k_1 + k_2 x + k_3 e^{-3x} = k_1 + k_2 x + k_3 e^{-3x}$

$k_3 e^{-3x}$ è la soluzione legata alla radice di molteplicità 1.

Una soluzione particolare dell'equazione data, dovrebbe essere, secondo quanto detto all'inizio del paragrafo, del tipo:

$\bar{y}(x) \;=\; x^m e^{ax}\; (Q_1(x)\; cos(bx) \;+\; Q_2(x)\; sin(bx))$

L'equazione caratteristica non ha radici complesse coniugate, ma ha radice $\lambda_1 = 0 = a \pm ib$ con molteplicità 2 e la soluzione particolare che si cerca è del tipo

$\bar{y}(x) = \; x^2\; e^{0x}\big((Ax + B)\; cos(0) + \; Q_2(x) sin(0)\big) = x^2(Ax + B) = Ax^3 + Bx^2$

Derivando:

$\bar{y}'(x) = 3Ax^2 + 2Bx; \quad \bar{y}''(x) = 6Ax + 2B; \;\; \bar{y}'''(x) = 6A$

Sostituendo nell'equazione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$6A + 18Ax + 6B = 9x \Rightarrow \begin{cases} 18A = 9 \\ 6A + 6B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = {}^1/_2 \\ B = -{}^1/_2 \end{cases}$$

e

$$\bar{y}(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^2$$

Quindi, l'integrale generale dell'equazione data è:

$$k_1 + k_2 x + k_3 e^{-3x} + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^2$$

Si osserva, banalmente, che i due metodi conducono alla stessa soluzione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Calvino, & Polito. (s.d.). http://calvino.polito.it/. Tratto da http://calvino.polito.it/~camporesi/eqdiff1.pdf
- Fusco, Marcellini, & Sbordone. (1996). Analisi Matematica due. Liguori Editore.
- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). Nuovo Matematica tre - Analisi. Etas Libri.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). Calcolo. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). Elementi di Analisi Matematica 1. Liguori.
- Tauraso, R. (s.d.). http://ftp.cs.unibo.it. Tratto da http://ftp.cs.unibo.it/pub/spaletta/EqDiffT-analisi.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)